

Fundamentos de Inferência Causal

Orientador: Rafael B. Stern

Daniela Siqi Chen, Franklin Alonso Alves Bezerra, João Vitor Vasconcelos Lima

Universidade de São Paulo (USP)

Introdução

A inferência causal vai além da identificação de padrões em dados, buscando estabelecer relações de causa e efeito por meio da estimação de cenários contrafactuais — o que teria ocorrido na ausência de uma intervenção. Essa abordagem é fundamental para isolar impactos reais de variáveis, controlando fatores de confusão, e possui ampla aplicação em áreas como economia, políticas públicas e algoritmos de decisão.

Critérios backdoor

Critério Backdoor: método utilizado para identificar um conjunto de variáveis que deve ser controlado para estimar o efeito causal de uma variável X sobre um resultado Y . O critério busca bloquear os caminhos *backdoor*, isto é, caminhos que conectam X e Y por meio de variáveis de confusão, evitando que associações não causais sejam interpretadas como efeito causal.

Objetivo

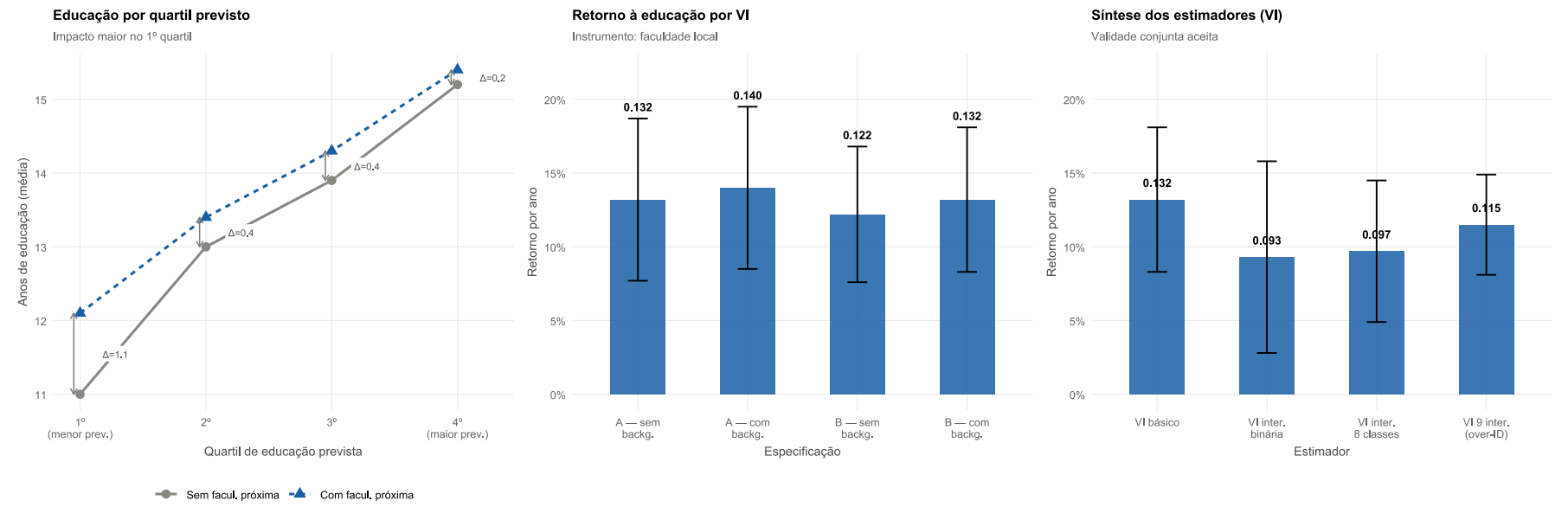
Este trabalho teve como objetivo revisar os fundamentos teóricos da inferência causal, com base nos princípios de Fisher e na modelagem gráfica de Judea Pearl, e replicar empiricamente métodos de estimação causal, como critérios backdoor e frontdoor, variáveis instrumentais, regression discontinuity design (RDD) e controle sintético. Os resultados foram organizados em material didático acessível, visando contribuir para o ensino e a aplicação desses métodos em pesquisas observacionais.

Variáveis instrumentais

Variáveis Instrumentais: método utilizado para estimar um efeito causal quando existe confundimento entre a variável de tratamento X e o resultado Y . Utiliza-se uma variável instrumental Z , que influencia X , mas não afeta Y diretamente nem está associada aos fatores não observados que influenciam Y . Assim, Z permite isolar a variação de X que pode ser utilizada para identificar seu efeito causal sobre Y .

Aplicação: Proximidade de Faculdades e Retorno à Escolaridade (Card, 1993)

- Objetivo:** Estimar o retorno causal da escolaridade sobre os salários utilizando Variáveis Instrumentais (VI) para superar a endogeneidade.
- Método:** Emprego da proximidade geográfica a faculdades de 4 anos como instrumento para a escolaridade.



Síntese dos Resultados: A proximidade de uma faculdade aumenta a educação média em ~1,1 ano no 1º quartil, indicando que o instrumento afeta principalmente jovens de famílias com baixa escolaridade prevista. As estimativas de VI demonstram um retorno entre 12% e 14% por ano adicional de escolaridade. O efeito direto da proximidade sobre os salários é estatisticamente insignificante, sugerindo que o instrumento age exclusivamente via decisão educacional.

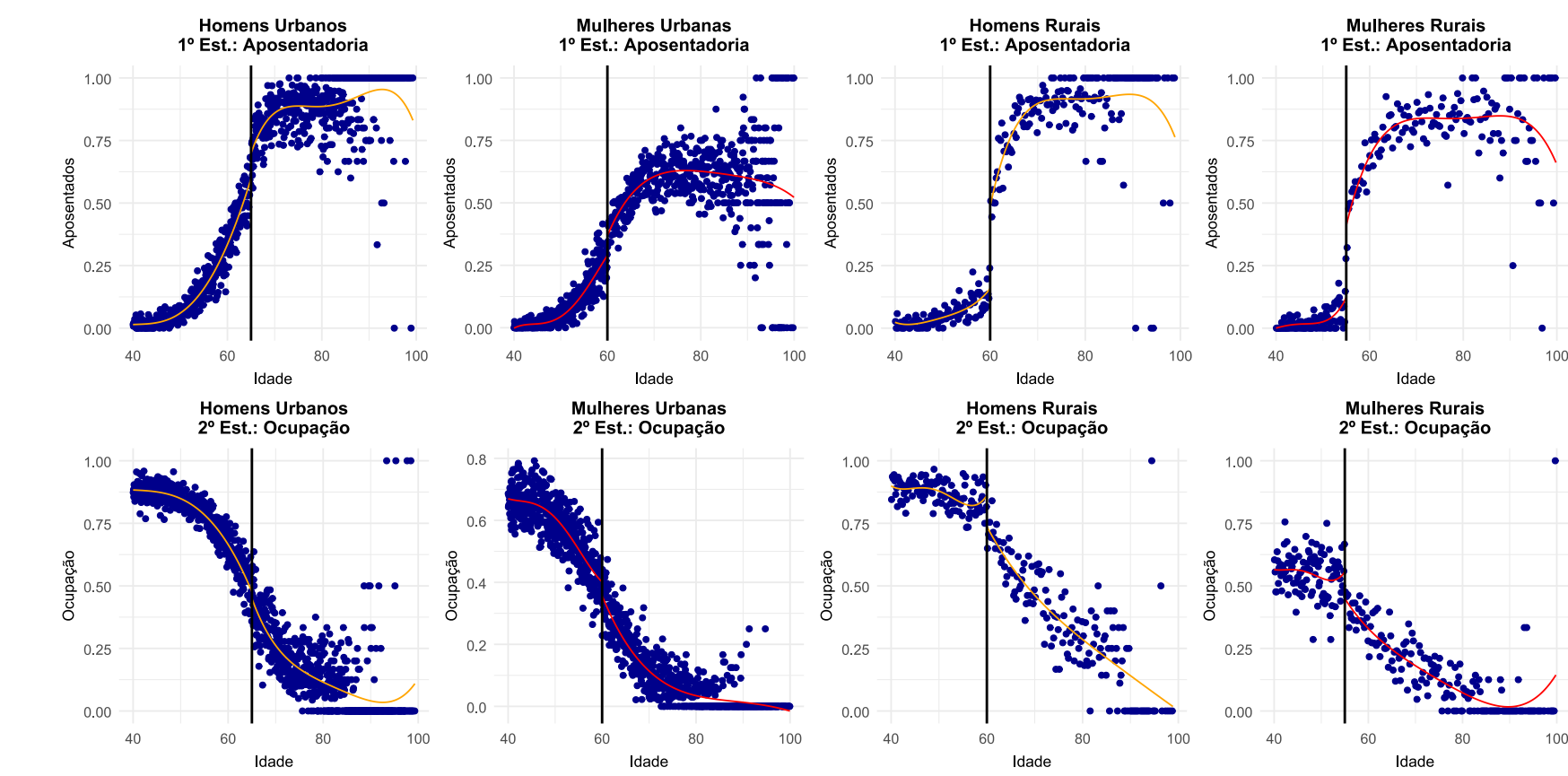
Resultado	Estimativa
Retorno à educação (VI)	12–14%
Efeito na escolaridade	+0,32 a +0,38 anos
Efeito direto nos salários	~0,015 (n.s.)

RDD

Regressão Descontínua Fuzzy (RDD): método utilizado para estimar efeitos causais quando a probabilidade de receber um tratamento muda de forma descontínua ao redor de um determinado ponto de corte. No caso *fuzzy*, ultrapassar o ponto de corte não determina o tratamento, mas altera sua probabilidade de recebê-lo.

Aplicação: Aposentadoria e Mercado de Trabalho

- Objetivo:** Avaliar o efeito causal da concessão de aposentadoria sobre a probabilidade de continuar ocupado.
- Método:** RDD Fuzzy, explorando o salto na probabilidade de aposentadoria nas idades mínimas do RGPS.
- Base:** Réplica de Mentlik, Menezes-Filho e Komatsu (2019), PNAD 2014.



Grupo	1º Est.	2º Est.
Homens Urbanos	0.116 (0.022)	-0.458 (0.163)
Mulheres Urbanas	0.104 (0.017)	-0.517 (0.167)
Homens Rurais	0.346 (0.037)	-0.291 (0.093)
Mulheres Rurais	0.276 (0.039)	-0.401 (0.186)

Referências Bibliográficas

- Autor, A. (2025). *Nome do Artigo Principal*. Revista de Ciências.
- Autor, B. (2026). *Livro de Base da IC*. Editora Universitária.
- Card, D. (1993). Using Geographic Variation in College Proximity to Estimate the Return to Schooling. NBER Working Paper No. 4483.
- Angrist, J. D. & Imbens, G. W. (1994). Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects. *Econometrica*, 62(2): 467–475.

Critério frontdoor

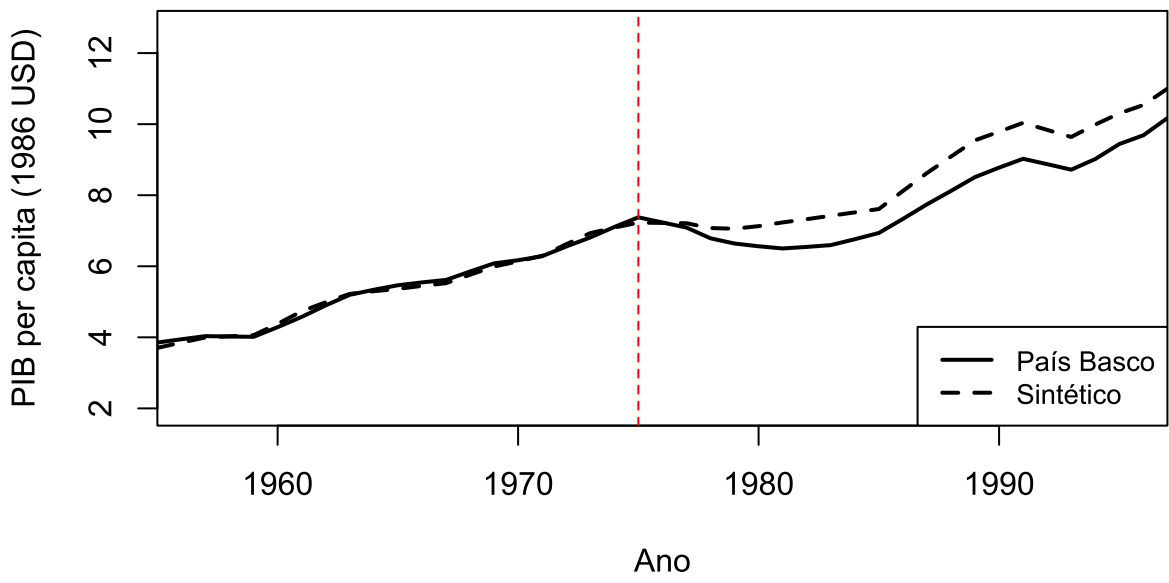
Critério Frontdoor: método utilizado para identificar o efeito causal de uma variável X sobre um resultado Y mesmo quando existe confundimento entre X e Y . O critério utiliza uma variável mediadora M , que recebe o efeito de X e influencia Y , permitindo bloquear os caminhos de confundimento e estimar o efeito causal de X sobre Y .

Controle Sintético

Controle Sintético: método utilizado para estimar efeitos causais de intervenções que afetam uma única unidade (país, região, empresa), construindo um contrafactual como combinação ponderada de unidades não tratadas que aproxima a trajetória da unidade tratada antes da intervenção.

Aplicação: Efeito Causal no País Basco

- Objetivo:** Avaliar o efeito causal dos conflitos armados no País Basco entre 1960 e 1997.
- Método:** Controle Sintético para criar um contrafactual baseado em outras regiões da Espanha.
- Base:** Réplica de Abadie e Gardeazabal (2003).



Indicador (Pós-1975)	Estimativa do ACE
Queda Média Absoluta (mil)	-0.70
Queda Média Relativa (%)	-7.96

Agradecimentos

Agradeço ao meu orientador e aos órgãos de fomento (como CNPq, FAPESP, Capes) que auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho.